

IEEE 29119 - OWASP

Camila Alejandra Mahecha Mancera

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

ADSO - Ficha 3206403

Isaura Suárez Novoa

29 de Julio de 2026

En 2007 la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrollo un conjunto de estándares para las pruebas de software, tomando de base los estándares IEEE 829 (documentación de pruebas) y el IEEE1008 (pruebas unitarias), esto con el objetivo de unificar aquellas normas obsoletas y crear una nueva que pudiera cubrir todo el ciclo de vida de pruebas, estableciendo un único estándar internacional adaptable a cualquier metodología de desarrollo (ágil o robusta).

El estándar creado para las pruebas de software fue llamado **ISO/IEC/IEEE 29119**, este está dividido en cinco estándares internacionales para pruebas de software, con los que define el vocabulario, procesos, técnicas, modelo de evaluación y documentos con los que se debe trabajar dentro del ciclo de vida de desarrollo de software, centrándose en el proceso de pruebas.

La primera parte de la norma (**IEEE 29119-1**), publicada en 2022, se basa en conceptos y definiciones, en esta se introduce el vocabulario que será usado junto con ejemplos prácticos para su uso, una descripción de cada concepto de pruebas de software y las formas de aplicar estas definiciones u conceptos en las demás partes de la norma.

La segunda parte del estándar (**IEEE 29119-2**), publicado en 20013, introduce los procesos de prueba, en este estándar se define un modelo con el que hacer cada proceso de prueba,

La tercera parte (**IEEE 29119-3**) abarca la documentación de las pruebas, en esta se establecen las plantillas y estructuras estándar para los documentos que se generan durante el proceso de prueba, tales como el plan de pruebas, las especificaciones de diseño de casos de prueba, los procedimientos de prueba y los informes de resultados, garantizando que la información quede registrada de manera clara, uniforme y trazable a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

La cuarta parte (**IEEE 29119-4**) define las técnicas de diseño de pruebas, en esta se describen los diferentes métodos que pueden emplearse para diseñar casos de prueba, agrupándolos en técnicas de caja negra, técnicas de caja blanca y técnicas basadas en la experiencia, con el fin de seleccionar la estrategia más adecuada según el tipo de software y el nivel de cobertura que se desee alcanzar.

La quinta parte (**IEEE 29119-5**), publicada en 2016 como una extensión posterior a las cuatro primeras, se enfoca en las pruebas basadas en palabras clave (*keyword-driven testing*), una técnica que permite diseñar y automatizar casos de prueba a partir de

palabras clave reutilizables, facilitando su mantenimiento y comprensión incluso por personas sin conocimientos técnicos de programación.

Una vez descritas las cinco partes del estándar, es importante definir qué es **OWASP** (*Open Web Application Security Project*), una fundación sin fines de lucro dedicada a mejorar la seguridad del software, especialmente en aplicaciones web. OWASP ofrece guías, herramientas y metodologías gratuitas que permiten identificar, evaluar y mitigar vulnerabilidades de seguridad en el software, siendo uno de sus aportes más conocidos el **OWASP Top 10**, un listado que resume los riesgos de seguridad más críticos y frecuentes en las aplicaciones web, tales como la inyección de código, la exposición de datos sensibles y el control de acceso deficiente. A diferencia del IEEE 29119, que se enfoca en el proceso general de pruebas de software, OWASP centra su trabajo específicamente en la seguridad, complementando el ciclo de pruebas con técnicas orientadas a detectar fallos que podrían ser explotados por un atacante.

Conclusión

En conclusión, el **IEEE 29119** es un estándar internacional que unifica y estandariza el proceso de pruebas de software, brindando el vocabulario, los procesos, las técnicas y la documentación necesarios para planificar, diseñar, ejecutar y reportar pruebas de manera organizada a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo, sin importar la metodología que se utilice. Por su parte, **OWASP** es una comunidad y un conjunto de recursos enfocados en la seguridad del software, cuyo propósito es ayudar a desarrolladores y equipos de prueba a identificar y corregir vulnerabilidades antes de que estas sean aprovechadas. Ambos, en conjunto, sirven para garantizar que el software no solo funcione correctamente, sino que también sea seguro y confiable para sus usuarios.

Finalmente, el **IEEE 25010** (parte del modelo SQuaRE, *Software Quality Requirements and Evaluation*) es un estándar que define un modelo de calidad del producto de software, estableciendo ocho características principales que permiten evaluarlo: funcionalidad, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Su relación con el IEEE 29119 radica en que este último proporciona el proceso y la metodología con la que se ejecutan las pruebas, mientras que el IEEE 25010 aporta los criterios y características de calidad que dichas pruebas deben verificar; es decir, el IEEE 29119 indica cómo probar, y el

IEEE 25010 indica qué se debe evaluar en esas pruebas. De igual forma, se relaciona con OWASP a través de la característica de seguridad definida en el modelo de calidad, ya que las guías y técnicas de OWASP permiten evaluar y comprobar de manera práctica si el software cumple con este atributo, uniendo así los tres estándares dentro de un mismo propósito: asegurar que el software probado sea funcional, seguro y de calidad.